Supplementary Material for CommHITS

ACM Reference Format:
. 2026. Supplementary Material for CommHITS. In . ACM, New York, NY, USA, 15 pages. https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

Discussion on Some Tables

Table 9 shows the result for Ttopic (1): video game creators. The best precision in each row is shown in bold. The top half shows the result for the query intent corresponding to the general topic "video game creators". In precision@10, our method 2^m is the best, and our other methods, HITS, and PP are close to it. In precision@20, our 2^m is the best by a larger margin from HITS and PP. The bottom half shows the result for more specific query intent "video game sound creators". 2^m is again the best by a bigger margin. For this topic, all of our methods are never worse than HITS.

Table 10 shows the result for Topic (2): comic artists. The results is similar to the result for (1). Our 2^m is the best, and our other methods, HITS, and PP follow. In precision@20, the margin is bigger, and the margin is also bigger for the specific query intent. The computation of SR did not finish in reasonable time.

Table 6 shows the result for Topic (3): comedians. Our 1^m is the best in the average of precision@10 for the general query intent, but PR is the best for precision@20. For the specific query intent, PP and PP^m are the best. Through the examination of the details, we found that the reason of the poor performance of our methods for the specific query intent is the granularity of the community. Comedians form the community consisting of various kinds of celebrities, and do not particularly form a community consisting of those belonging to the same agency.

Table 7 shows the result for Topic (4): novelists. For this topic, PR was the best, and our methods did not work well. The reason is the detection of the wrong community. In the subgraphs extracted by using the given example authorities, there exists a community of publishing companies, and our methods extracted it.

Conference'17, Washington, DC, USA

ACM ISBN 978-x-xxxx-xxxx-x/YYYY/MM
https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

Equivalence to Maximization Problem

Because M is symmetric, there exists an orthogonal matrix O and a diagonal matrix D such that $O^{-1}MO = D$, the diagonal components of D are eigenvalues of M that are real numbers, and j-th column vectors of O are eigenvectors corresponding to j-th diagonal element of D. Let $\lambda_1 > \ldots > \lambda_n$ be those eigenvalues. Let also choose D such that its diagonal components are $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ in this order. Suppose we have a vector x such that $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x} = 1$. Let also $\boldsymbol{y} = (y_1 \cdots y_n)^T = O^{-1}\boldsymbol{x}$. Because O is orthogonal, $O^T O = I$ where I is the elementary matrix, and therefore, we also have $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^T O^T O\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x} = 1$, that is, the norm of $\boldsymbol{y}$ is also 1. By using these, we can rewrite the given maximization problem as follows.

$$\begin{aligned}
\max_{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}=1} \boldsymbol{x}^T M\boldsymbol{x} &= \max_{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}=1} \boldsymbol{y}^T O^T MO\boldsymbol{y} \\
&= \max_{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}=1} \boldsymbol{y}^T O^{-1} MO\boldsymbol{y} \\
&= \max_{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}=1} \boldsymbol{y}^T D\boldsymbol{y} \\
&= \max_{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}=1} \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2
\end{aligned}$$

Under the constraint that the norm of $\boldsymbol{y}$ is 1, the formula in the last line takes its maximum value λ_1 when $y_1 = 1$ and $y_i = 0$ $(i \neq 1)$. Because $\boldsymbol{x} = O\boldsymbol{y}$, x that maximizes $\boldsymbol{x}^T M\boldsymbol{x}$ is the first column of O, i.e., the eigenvector corresponding to the largest eigenvalue λ_1.

Table 1: Example Authorities on X for $4 \times 10 = 40$ Queries

topic	example users	#Q
(1) marathon runners	TakahashiNaoko, kawauchi2019	1-ab
	kawauchi2019, sugurusako	1-bc
	sugurusako, TakahashiNaoko	1-ca
	TakahashiNaoko, kawauchi2019, sugurusako	1-abc
(2) directors of animated films	kishiseiji, oshii_mamoru	2-ab
	oshii_mamoru, ponpokopi128	2-bc
	ponpokopi128, kishiseiji	2-ca
	kishiseiji, oshii_mamoru, ponpokopi128	2-abc
(3) musical actresses/actors	naotosea, seikoniizuma	3-ab
	seikoniizuma, khooon3	3-bc
	khooon3, naotosea	3-ca
	naotosea, seikoniizuma, khooon3	3-abc
(4) comedians of Shochiku Agency	arimorokoshi415, nasunakanakani	4-ab
	nasunakanakani, shinomiyaakira	4-bc
	shinomiyaakira, arimorokoshi415	4-ca
	arimorokoshi415, nasunakanakani, shinomiyaakira	4-abc
(5) mystery novelists	ayatsujiyukito, honobu_yonezawa	5-ab
	honobu_yonezawa, michioshusuke	5-bc
	michioshusuke, ayatsujiyukito	5-ca
	ayatsujiyukito, honobu_yonezawa, michioshusuke	5-abc
(6) cellist	miyatadai_cello, tatsukisasanuma	6-ab
	tatsukisasanuma, futoyama	6-bc
	futoyama, miyatadai_cello	6-ca
	miyatadai_cello, tatsukisasanuma, futoyama	6-abc
(7) video game sound creators	yuzokoshiro, midiplex	7-ab
	midiplex, KoudenMS	7-bc
	KoudenMS, yuzokoshiro	7-ca
	yuzokoshiro, midiplex, KoudenMS	7-abc
(8) comic artists of Jump	NEBU_KURO, shu1aso	8-ab
	shu1aso, k_usuta	8-bc
	k_usuta, NEBU_KURO	8-ca
	NEBU_KURO, shu1aso, k_usuta	8-abc
(9) chefs of Italian cuisine	Bellissimoyoshi, pirlo05050505	9-ab
	pirlo05050505, fabico0101	9-bc
	fabico0101, Bellissimoyoshi	9-ca
	Bellissimoyoshi, pirlo05050505, fabico0101	9-abc
(10) commentators on economy	marikomabuchi, fujimaki_takesi	10-ab
	fujimaki_takesi, yamagen_jp	10-bc
	yamagen_jp, marikomabuchi	10-ca
	marikomabuchi, fujimaki_takesi, yamagen_jp	10-abc

Table 1: Precision@20 for more specific query intents for qeries where SimRank (SR) finished

#Q	FN	**SR**	PR_{85}	PR_{65}	PR_{85}^{m}	PR_{65}^{m}	PP_{85}	PP_{65}	PP_{85}^{m}	PP_{65}^{m}	HITS	1	3	1^{m}	3^{m}
4-ab	0.45	0.15	0.6	0.6	0.65	0.65	0.65	0.65	**0.8**	**0.8**	0.45	0.45	0.45	0.5	0.65
4-bc	0.35	0.1	0.45	0.45	0.5	0.5	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25
4-ca	0.25	0.1	0.4	0.4	0.35	0.35	0.4	0.4	**0.6**	**0.6**	0.2	0.2	0.3	0.3	0.45
4-abc	0.65	0.2	0.75	0.75	0.8	0.8	0.8	0.8	**0.95**	**0.95**	0.65	0.65	0.65	0.7	0.85
avg.	0.425	0.138	0.55	0.55	0.575	0.575	0.638	0.638	**0.775**	**0.775**	0.413	0.413	0.413	0.438	0.55
5-ab	0.5	0.1	**0.6**	**0.6**	0.2	0.2	**0.6**	**0.6**	0.4	0.4	0.45	0.45	0.35	**0.6**	0.1
5-bc	**0.4**	0.1	**0.4**	**0.4**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0
5-ca	0.4	0.1	**0.45**	**0.45**	0.05	0.05	0.4	0.4	0.25	0.25	0.35	0.35	0.3	0.4	0
5-abc	**0.5**	0.15	**0.5**	**0.5**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.3	0.3	0.4	0.35	0.25	0.35	0
avg.	0.45	0.113	**0.488**	**0.488**	0.113	0.113	0.45	0.45	0.275	0.275	0.363	0.35	0.263	0.4	0.025
7-ab	0.5	0.1	0.7	0.7	0.35	0.35	0.8	0.8	0.65	0.65	0.55	0.55	0.6	0.65	**1**
7-bc	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.75	0.75	0.85	0.85	0.8	0.8	0.95	0.95	**1**
7-ca	0.7	0.25	0.8	0.8	0.7	0.7	0.85	0.85	0.7	0.7	0.85	0.85	0.9	0.95	**1**
7-abc	0.9	0.55	0.95	0.95	0.8	0.8	0.95	0.95	0.8	0.8	0.9	0.95	0.95	0.95	**1**
avg.	0.7	0.275	0.788	0.788	0.638	0.638	0.838	0.838	0.75	0.75	0.775	0.788	0.85	0.875	**1**

Table 1: Precision@20 for more specific query intents

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
1-ab	0.4	**0.45**	**0.45**	0.05	0.05	**0.45**	**0.45**	0.4	0.4	**0.45**	**0.45**	0	**0.45**	0.35
1-bc	**0.4**	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.35	0.3	0.3	0.35	0.25
1-ca	0.35	**0.4**	**0.4**	0.05	0.05	0.3	0.3	0.25	0.25	**0.4**	**0.4**	0	**0.4**	0.35
1-abc	**0.5**	0.45	0.45	0.05	0.05	0.45	0.45	0.35	0.35	**0.5**	**0.5**	0	**0.5**	0.4
avg.	0.4125	0.4	0.4	0.0625	0.0625	0.35	0.35	0.3	0.3	**0.425**	0.4125	0.075	**0.425**	0.3375
2-ab	**0.2**	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	**0.2**	**0.2**	0.15	0.1	0.1	0.15	0.1
2-bc	**0.35**	**0.35**	**0.35**	0.1	0.1	**0.35**	**0.35**	0.25	0.25	**0.35**	0.25	0.25	**0.35**	0.2
2-ca	**0.25**	**0.25**	**0.25**	0.1	0.1	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	0.2	0.15	**0.25**	0.15
2-abc	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.05	0.05	**0.3**	**0.3**	0.2	0.2	**0.3**	0.2	0.15	**0.3**	0.15
avg.	**0.275**	0.2625	0.2625	0.075	0.075	0.2625	0.2625	0.225	0.225	0.2625	0.1875	0.1625	0.2625	0.15
3-ab	0.6	0.65	0.65	0.1	0.1	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	0.6	0.65	0.7	0.6	0.5
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.05	0.05	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
3-ca	0.8	**0.9**	**0.9**	0.05	0.05	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	0.8	0.85	**0.9**	0.8	0.7
3-abc	0.55	0.7	0.7	0.05	0.05	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.55	0.7	0.65	0.55	0.55
avg.	0.65	0.725	0.725	0.0625	0.0625	0.7625	0.7625	0.7875	**0.7875**	0.6375	0.7	0.7375	0.6375	0.5625
4-ab	0.45	0.6	0.6	0.65	0.65	0.65	0.65	**0.8**	**0.8**	0.45	0.45	0.45	0.5	0.65
4-bc	0.35	0.45	0.45	0.5	0.5	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25
4-ca	0.25	0.4	0.4	0.35	0.35	0.4	0.4	**0.6**	**0.6**	0.2	0.2	0.3	0.3	0.45
4-abc	0.65	0.75	0.75	0.8	0.8	0.8	0.8	**0.95**	**0.95**	0.65	0.65	0.65	0.7	0.85
avg.	0.425	0.55	0.55	0.575	0.575	0.6375	0.6375	**0.775**	**0.775**	0.4125	0.4125	0.4125	0.4375	0.55
5-ab	0.5	**0.6**	**0.6**	0.2	0.2	**0.6**	**0.6**	0.4	0.4	0.45	0.45	0.35	**0.6**	0.1
5-bc	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0
5-ca	0.4	**0.45**	**0.45**	0.05	0.05	0.4	0.4	0.25	0.25	0.35	0.35	0.3	0.4	0
5-abc	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.3	0.3	0.4	0.35	0.25	0.35	0
avg.	0.45	**0.4875**	**0.4875**	0.1125	0.1125	0.45	0.45	0.275	0.275	0.3625	0.35	0.2625	0.4	0.025
6-ab	**0.35**	0.25	0.25	**0.35**	**0.35**	0.2	0.2	**0.35**	**0.35**	0.3	**0.35**	**0.35**	0.3	**0.35**
6-bc	0.55	**0.6**	**0.6**	0.5	0.5	0.55	0.55	0.55	0.55	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**
6-ca	0.45	**0.5**	**0.5**	0.45	0.45	0.45	0.45	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.45	**0.5**	0.45
6-abc	**0.55**	**0.55**	**0.55**	0.5	0.5	**0.55**	**0.55**	0.5	0.5	**0.55**	**0.55**	0.5	**0.55**	0.5
avg.	0.475	0.475	0.475	0.45	0.45	0.4375	0.4375	0.475	0.475	**0.4875**	0.5	0.475	**0.4875**	0.475
7-ab	0.5	0.7	0.7	0.35	0.35	0.8	0.8	0.65	0.65	0.55	0.55	0.6	0.65	**1**
7-bc	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.75	0.75	0.85	0.85	0.8	0.8	0.95	0.95	**1**
7-ca	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.85	0.85	0.7	0.7	0.85	0.85	0.9	0.95	**1**
7-abc	0.9	0.95	0.95	0.8	0.8	0.95	0.95	0.8	0.8	0.9	0.95	0.95	0.95	**1**
avg.	0.7	0.7875	0.7875	0.6375	0.6375	0.8375	0.8375	0.75	0.75	0.775	0.7875	0.85	0.875	**1**
8-ab	0.7	**0.85**	**0.85**	0.1	0.1	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.6	0.75	0.75
8-bc	0.6	0.7	0.7	0.15	0.15	0.8	0.8	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	**0.9**
8-ca	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.55	0.55	0.65	0.65	0.5	0.5	0.45	0.7	**0.85**
8-abc	0.7	0.8	0.8	0.15	0.15	0.85	0.85	0.9	0.9	0.75	0.75	0.65	0.8	**0.95**
avg.	0.625	0.7375	0.7375	0.125	0.125	0.7625	0.7625	0.7125	0.7125	0.6375	0.6375	0.5875	0.75	**0.8625**
9-ab	**0.1**	**0.1**	**0.1**	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	**0.1**	0.05	0.05	**0.1**	0.05
9-bc	0.05	**0.15**	**0.15**	0.05	0.05	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	0.1	0.05	0.1	0.1	0.05
9-ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-abc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avg.	0.0375	**0.0625**	**0.0625**	0.025	0.025	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.025	0.0375	0.05	0.025
10-ab	0.05	**0.1**	**0.1**	0.05	0.05	**0.1**	**0.1**	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
10-bc	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	0.1	0.05	0.05	0.1	0.1
10-ca	0.1	**0.15**	**0.15**	0.05	0.05	**0.15**	**0.15**	0.1	0.1	0.1	0.05	0	0.1	0.1
10-abc	0.1	0.15	0.15	0.05	0.05	**0.2**	**0.2**	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
avg.	0.0875	0.125	0.125	0.05	0.05	**0.15**	**0.15**	0.1	0.1	0.0875	0.0625	0.05	0.0875	0.0875
avg.	0.41375	0.46125	0.46125	0.2175	0.2175	**0.47**	**0.47**	0.445	0.445	0.41375	0.4075	0.365	0.44125	0.4075

Table 2: Precision@20 for more general query intents

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^{m}_{85}	PR^{m}_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^{m}_{85}	PP^{m}_{65}	HITS	1	3	1^{m}	3^{m}
1-ab	0.5	0.6	0.6	0.05	0.05	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	0.6	0.65	0.05	0.6	0.55
1-bc	0.5	0.55	0.55	0.15	0.15	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	0.5	0.5	**0.6**	0.5	0.4
1-ca	0.6	0.65	0.65	0.05	0.05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.65	**0.7**	0.05	0.65	**0.7**
1-abc	0.65	**0.7**	**0.7**	0.05	0.05	**0.7**	**0.7**	0.65	0.65	**0.7**	**0.7**	0.05	**0.7**	0.6
avg.	0.5625	0.625	0.625	0.075	0.075	**0.65**	**0.65**	0.6375	0.6375	0.6125	0.6375	0.1875	0.6125	0.5625
2-ab	**0.2**	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	**0.2**	**0.2**	0.15	0.1	0.1	0.15	0.1
2-bc	**0.45**	**0.45**	**0.45**	0.15	0.15	**0.45**	**0.45**	0.3	0.3	**0.45**	0.35	0.4	**0.45**	0.3
2-ca	0.25	**0.3**	**0.3**	0.1	0.1	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.25	0.2	0.15	0.25	0.15
2-abc	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.05	0.05	**0.3**	**0.3**	0.2	0.2	**0.3**	0.2	0.15	**0.3**	0.15
avg.	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.0875	0.0875	**0.3**	**0.3**	0.25	0.25	0.2875	0.2125	0.2	0.2875	0.175
3-ab	0.6	0.65	0.65	0.1	0.1	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	0.6	0.65	0.7	0.6	0.5
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.1	0.1	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
3-ca	0.8	**0.9**	**0.9**	0.05	0.05	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	0.8	0.85	**0.9**	0.8	0.7
3-abc	0.55	0.7	0.7	0.05	0.05	0.7	0.7	**0.75**	**0.75**	0.55	0.7	0.65	0.55	0.55
avg.	0.65	0.725	0.725	0.075	0.075	0.7625	0.7625	**0.7875**	**0.7875**	0.6375	0.7	0.7375	0.6375	0.5625
4-ab	0.7	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
4-bc	**1**	**1**	**1**	0.9	0.9	**1**	**1**	0.95	0.95	**1**	**1**	0.95	0.95	0.95
4-ca	0.8	**0.85**	**0.85**	0.35	0.35	0.8	0.8	0.6	0.6	0.75	0.8	0.75	0.75	0.8
4-abc	0.85	0.8	0.80	0.8	0.8	0.85	0.85	**0.95**	**0.95**	0.85	0.8	0.75	0.85	0.9
avg.	0.8375	**0.875**	**0.875**	0.675	0.675	0.8625	0.8625	0.825	0.825	0.825	0.825	0.7875	0.8125	0.8625
5-ab	0.5	**0.6**	**0.6**	0.25	0.25	**0.6**	**0.6**	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	**0.6**	0.1
5-bc	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0
5-ca	0.4	**0.45**	**0.45**	0.1	0.1	0.4	0.4	0.25	0.25	0.35	0.35	0.3	0.4	0
5-abc	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.3	0.3	0.4	0.35	0.25	0.35	0
avg.	0.45	**0.4875**	**0.4875**	0.1375	0.1375	0.45	0.45	0.2875	0.2875	0.3625	0.35	0.2625	0.4	0.025
6-ab	**0.7**	0.6	0.6	0.5	0.5	0.55	0.55	0.55	0.55	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
6-bc	**1**	**1**	**1**	0.85	0.85	**1**	**1**	0.95	0.95	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6-ca	0.6	0.7	0.7	0.55	0.55	0.7	0.7	0.65	0.65	0.65	0.7	**0.75**	0.65	0.6
6-abc	0.75	0.75	0.75	0.7	0.7	0.75	0.75	0.7	0.7	0.75	0.75	**0.8**	0.75	0.7
avg.	0.7625	0.7625	0.7625	0.65	0.65	0.75	0.75	0.7125	0.7125	0.7625	0.775	**0.8**	0.7625	0.7375
7-ab	0.7	0.85	0.85	0.45	0.45	0.9	0.9	0.7	0.7	0.75	0.75	0.75	0.8	**1**
7-bc	0.85	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.9	**1**	**1**	**1**
7-ca	0.9	0.9	0.9	0.75	0.75	0.95	0.95	0.75	0.75	0.95	0.95	0.95	**1**	**1**
7-abc	0.95	**1**	**1**	0.8	0.8	**1**	**1**	0.8	0.8	0.95	**1**	**1**	**1**	**1**
avg.	0.85	0.8875	0.8875	0.675	0.675	0.9125	0.9125	0.775	0.775	0.8875	0.9	0.925	0.95	**1**
8-ab	0.8	0.85	0.85	0.35	0.35	0.85	0.85	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.85	**0.95**
8-bc	0.7	0.75	0.75	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.85	**0.95**
8-ca	0.75	0.8	0.8	0.3	0.3	0.8	0.8	0.75	0.75	0.75	0.75	0.7	0.85	**0.9**
8-abc	0.75	0.8	0.8	0.2	0.2	0.85	0.85	0.9	0.9	0.75	0.75	0.75	0.85	**0.95**
avg.	0.75	0.8	0.8	0.2625	0.2625	0.825	0.825	0.8125	0.8125	0.75	0.75	0.7625	0.85	**0.9375**
9-ab	**0.25**	**0.25**	**0.25**	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	**0.25**	0.1	0.2	**0.25**	0.15
9-bc	0.25	**0.35**	**0.35**	0.25	0.25	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	0.3	0.25	0.3	0.3	0.25
9-ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-abc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avg.	0.125	**0.15**	**0.15**	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1375	0.1375	0.1375	0.0875	0.125	0.1375	0.1
10-ab	0.2	**0.35**	**0.35**	0.15	0.15	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.15	0.1	0.2	0.1
10-bc	0.45	**0.5**	**0.5**	0.35	0.35	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.45	**0.5**	0.45	0.45	0.45
10-ca	0.3	**0.45**	**0.45**	0.15	0.15	**0.45**	**0.45**	0.2	0.2	0.3	**0.5**	0	0.3	0.15
10-abc	0.35	0.4	0.4	0.15	0.15	**0.45**	**0.45**	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.2
avg.	0.325	**0.425**	**0.425**	0.2	0.2	**0.425**	**0.425**	0.275	0.275	0.325	0.2625	0.225	0.325	0.225
avg.	0.56125	0.60375	0.60375	0.295	0.295	**0.605**	**0.605**	0.55	0.55	0.55875	0.55	0.50125	0.57750	0.51875

Table 3: precision@10 and @20 for: (top: track&field athletes, bottom: marathon runnters)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
1-ab	0.60	0.60	0.60	0.10	0.10	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60
1-bc	0.60	0.40	0.40	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.30	0.40	0.60	0.40	0.40
1-ca	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.60	0.60
1-abc	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.00	0.00	0.70	0.60	0.60
avg.	0.68	0.63	0.63	0.03	0.03	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.65	0.08	0.10	0.68	0.55	0.55
precision@20																
1-ab	0.50	0.60	0.60	0.05	0.05	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.65	0.05	0.05	0.60	0.55	0.55
1-bc	0.50	0.55	0.55	0.15	0.15	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40
1-ca	0.60	0.65	0.65	0.05	0.05	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.05	0.05	0.65	0.70	0.70
1-abc	0.65	0.70	0.70	0.05	0.05	0.70	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.05	0.05	0.70	0.60	0.65
avg.	0.56	0.63	0.63	0.08	0.08	0.65	0.65	0.64	0.64	0.61	0.64	0.19	0.19	0.61	0.56	0.58

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
1-ab	0.50	0.50	0.50	0.10	0.10	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
1-bc	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
1-ca	0.50	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.30	0.30
1-abc	0.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.00	0.00	0.60	0.50	0.50
avg.	0.50	0.43	0.43	0.03	0.03	0.40	0.40	0.43	0.43	0.50	0.43	0.05	0.05	0.50	0.38	0.38
precision@20																
1-ab	0.40	0.45	0.45	0.05	0.05	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.35	0.35
1-bc	0.40	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.25
1-ca	0.35	0.40	0.40	0.05	0.05	0.30	0.30	0.25	0.25	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.35	0.35
1-abc	0.50	0.45	0.45	0.05	0.05	0.45	0.45	0.35	0.35	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.40	0.45
avg.	0.41	0.40	0.40	0.06	0.06	0.35	0.35	0.30	0.30	0.43	0.41	0.08	0.08	0.43	0.34	0.35

Table 4: precision@10 and @20 for: (top: movie directors, bottom: animated movie directors)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
2-ab	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20
2-bc	0.50	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
2-ca	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
2-abc	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30
avg.	0.43	0.40	0.40	0.08	0.08	0.40	0.40	0.35	0.35	0.43	0.30	0.25	0.25	0.43	0.28	0.28
precision@20																
2-ab	0.20	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10
2-bc	0.45	0.45	0.45	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.35	0.40	0.40	0.45	0.30	0.30
2-ca	0.25	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.15	0.15	0.25	0.15	0.15
2-abc	0.30	0.30	0.30	0.05	0.05	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15
avg.	0.30	0.30	0.30	0.09	0.09	0.30	0.30	0.25	0.25	0.29	0.21	0.20	0.20	0.29	0.18	0.18

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
2-ab	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20
2-bc	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30
2-ca	0.40	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.30	0.20	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
2-abc	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30
avg.	0.40	0.38	0.38	0.05	0.05	0.38	0.38	0.33	0.33	0.40	0.25	0.23	0.23	0.40	0.25	0.25
precision@20																
2-ab	0.20	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10
2-bc	0.35	0.35	0.35	0.10	0.10	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.25	0.25	0.25	0.35	0.20	0.20
2-ca	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.25	0.15	0.15
2-abc	0.30	0.30	0.30	0.05	0.05	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15
avg.	0.28	0.26	0.26	0.08	0.08	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.19	0.16	0.16	0.26	0.15	0.15

Table 5: precision@10 and @20 for: (top: theater actors/actresses, bottom: musical actors/actresses)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR_{85}^{m}	PR_{65}^{m}	PP_{85}	PP_{65}	PP_{85}^{m}	PP_{65}^{m}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
								precision@10								
3-ab	0.60	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60
3-bc	0.60	0.70	0.70	0.10	0.10	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60
3-ca	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80
3-abc	0.60	0.80	0.80	0.10	0.10	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.70	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60
avg.	0.68	0.78	0.78	0.05	0.05	0.78	0.78	0.68	0.68	0.68	0.75	0.78	0.78	0.68	0.65	0.65
								precision@20								
3-ab	0.60	0.65	0.65	0.10	0.10	0.75	0.75	0.75	0.75	0.60	0.65	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.10	0.10	0.70	0.70	0.75	0.75	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50
3-ca	0.80	0.90	0.90	0.05	0.05	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.85	0.90	0.90	0.80	0.70	0.70
3-abc	0.55	0.70	0.70	0.05	0.05	0.70	0.70	0.75	0.75	0.55	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55
avg.	0.65	0.73	0.73	0.08	0.08	0.76	0.76	0.79	0.79	0.64	0.70	0.74	0.74	0.64	0.56	0.56

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR_{85}^{m}	PR_{65}^{m}	PP_{85}	PP_{65}	PP_{85}^{m}	PP_{65}^{m}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
								precision@10								
3-ab	0.60	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60
3-bc	0.60	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60
3-ca	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80
3-abc	0.60	0.80	0.80	0.10	0.10	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.70	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60
avg.	0.68	0.78	0.78	0.03	0.03	0.78	0.78	0.68	0.68	0.68	0.75	0.78	0.78	0.68	0.65	0.65
								precision@20								
3-ab	0.60	0.65	0.65	0.10	0.10	0.75	0.75	0.75	0.75	0.60	0.65	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50
3-bc	0.65	0.65	0.65	0.05	0.05	0.70	0.70	0.75	0.75	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50
3-ca	0.80	0.90	0.90	0.05	0.05	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.85	0.90	0.90	0.80	0.70	0.70
3-abc	0.55	0.70	0.70	0.05	0.05	0.70	0.70	0.75	0.75	0.55	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55
avg.	0.65	0.73	0.73	0.06	0.06	0.76	0.76	0.79	0.79	0.64	0.70	0.74	0.74	0.64	0.56	0.56

Table 6: precision@10 and @20 for: (top: comedian, bottom: comedian belonging to Shochiku agency)

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR_{85}^{m}	PR_{65}^{m}	PP_{85}	PP_{65}	PP_{85}^{m}	PP_{65}^{m}	HITS	1	3	1^m	3^m
								precision@10							
4-ab	0.80	0.20	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	**1.00**	0.90
4-bc	**1.00**	0.20	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
4-ca	**0.90**	0.20	0.80	0.80	0.40	0.40	0.80	0.80	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**
4-abc	**1.00**	0.40	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.90
avg.	0.93	0.25	0.95	0.95	0.78	0.78	0.95	0.95	0.92	0.92	0.95	0.95	0.95	**0.98**	0.92
								precision@20							
4-ab	0.70	0.15	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80
4-bc	**1.00**	0.15	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**	0.95	0.95	0.95
4-ca	0.80	0.10	**0.85**	**0.85**	0.35	0.35	0.80	0.80	0.60	0.60	0.75	0.80	0.75	0.75	0.80
4-abc	0.85	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	**0.95**	**0.95**	0.85	0.80	0.75	0.85	0.90
avg.	0.84	0.15	**0.88**	**0.88**	0.68	0.68	0.86	0.86	0.83	0.83	0.83	0.83	0.79	0.81	0.84

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR_{85}^{m}	PR_{65}^{m}	PP_{85}	PP_{65}	PP_{85}^{m}	PP_{65}^{m}	HITS	1	3	1^m	3^m
								precision@10							
4-ab	0.40	0.20	0.60	0.60	0.50	0.50	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	0.50	0.50	0.60	0.70	0.80
4-bc	0.50	0.20	0.60	0.60	0.50	0.50	**0.90**	**0.90**	0.60	0.60	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40
4-ca	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.40	0.60	0.60	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50
4-abc	0.90	0.40	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
avg.	0.55	0.25	0.65	0.65	0.58	0.58	**0.83**	**0.83**	0.80	0.80	0.53	0.53	0.55	0.55	0.65
								precision@20							
4-ab	0.45	0.15	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	**0.80**	**0.80**	0.45	0.45	0.45	0.50	0.65
4-bc	0.35	0.10	0.45	0.45	0.50	0.50	0.70	0.70	**0.75**	**0.75**	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25
4-ca	0.25	0.10	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	**0.60**	**0.60**	0.20	0.20	0.30	0.30	0.45
4-abc	0.65	0.20	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	**0.95**	**0.95**	0.65	0.65	0.65	0.70	0.85
avg.	0.43	0.14	0.55	0.55	0.58	0.58	0.64	0.64	**0.77**	**0.77**	0.41	0.41	0.41	0.43	0.55

Table 7: precision@10 and @20 for: (top: novelist, bottom: mystery novelist)

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
5-ab	0.70	0.20	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.70	0.70	0.40	0.40	0.60	0.60	0.40	0.60	0.00
5-bc	**0.50**	0.20	**0.50**	**0.50**	0.10	0.10	**0.50**	**0.50**	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.30	0.00
5-ca	0.60	0.20	**0.70**	**0.70**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.30	0.30	0.60	0.50	0.30	0.60	0.00
5-abc	**0.60**	0.30	**0.60**	**0.60**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.50	0.00
avg.	0.60	0.23	**0.65**	**0.65**	0.15	0.15	0.55	0.55	0.33	0.33	0.53	0.50	0.30	0.50	0.00
precision@20															
5-ab	0.50	0.10	**0.60**	**0.60**	0.25	0.25	**0.60**	**0.60**	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	**0.60**	0.10
5-bc	**0.40**	0.10	**0.40**	**0.40**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0.00
5-ca	0.40	0.10	**0.45**	**0.45**	0.10	0.10	0.40	0.40	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.40	0.00
5-abc	0.50	0.15	**0.50**	**0.50**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.40	0.35	0.25	0.35	0.00
avg.	0.45	0.11	**0.49**	**0.49**	0.14	0.14	0.45	0.45	0.29	0.29	0.36	0.35	0.26	0.40	0.03

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
5-ab	0.70	0.20	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.70	0.70	0.40	0.40	0.60	0.60	0.40	0.60	0.00
5-bc	**0.50**	0.20	**0.50**	**0.50**	0.10	0.10	**0.50**	**0.50**	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.30	0.00
5-ca	0.60	0.20	**0.70**	**0.70**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.30	0.30	0.60	0.50	0.30	0.60	0.00
5-abc	**0.60**	0.30	**0.60**	**0.60**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.50	0.00
avg.	0.60	0.23	**0.65**	**0.65**	0.15	0.15	0.55	0.55	0.33	0.33	0.53	0.50	0.30	0.50	0.00
precision@20															
5-ab	0.50	0.10	**0.60**	**0.60**	0.20	0.20	**0.60**	**0.60**	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	**0.60**	0.10
5-bc	**0.40**	0.10	**0.40**	**0.40**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0.00
5-ca	0.40	0.10	**0.45**	**0.45**	0.05	0.05	0.40	0.40	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.40	0.00
5-abc	**0.50**	0.15	**0.50**	**0.50**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.40	0.35	0.25	0.35	0.00
avg.	0.45	0.11	**0.49**	**0.49**	0.11	0.11	0.45	0.45	0.29	0.29	0.36	0.35	0.26	0.40	0.03

Table 8: precision@10 and @20 for: (top: classic musicians, bottom: cello players)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
6-ab	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60
6-bc	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6-ca	0.90	1.00	1.00	0.80	0.80	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80
6-abc	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00
avg.	0.90	0.93	0.93	0.80	0.80	0.93	0.93	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85
precision@20																
6-ab	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
6-bc	1.00	1.00	1.00	0.85	0.85	1.00	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6-ca	0.60	0.70	0.70	0.55	0.55	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.65	0.60	0.60
6-abc	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70
avg.	0.76	0.76	0.76	0.65	0.65	0.75	0.75	0.71	0.71	0.76	0.78	0.80	0.79	0.76	0.74	0.74

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
6-ab	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40
6-bc	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.50	0.80	0.70	0.70	0.50	0.70	0.70
6-ca	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70
6-abc	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.70	0.70	0.90	0.80	0.80
avg.	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65	0.68	0.65	0.63	0.65	0.65	0.65
precision@20																
6-ab	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.20	0.20	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35
6-bc	0.55	0.60	0.60	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6-ca	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45
6-abc	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50
avg.	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.44	0.44	0.48	0.48	0.49	0.50	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48

Table 9: precision@10 and @20 for: (top: game creators, bottom: game sound creators)

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
7-ab	0.70	0.20	0.80	0.80	0.60	0.60	**1.00**	**1.00**	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	**1.00**
7-bc	0.90	0.40	0.70	0.70	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
7-ca	**1.00**	0.40	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
7-abc	**1.00**	0.50	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
agv.	0.90	0.38	0.88	0.88	0.77	0.77	0.93	0.93	0.83	0.83	0.95	0.95	0.95	0.95	**1.00**
precision@20															
7-ab	0.70	0.10	0.85	0.85	0.45	0.45	0.90	0.90	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.80	**1.00**
7-bc	0.85	0.25	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**
7-ca	0.90	0.25	0.90	0.90	0.75	0.75	0.95	0.95	0.75	0.75	0.95	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**
7-abc	0.95	0.60	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.95	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
avg.	0.84	0.30	0.89	0.89	0.66	0.66	0.91	0.91	0.77	0.77	0.89	0.90	0.93	0.95	**1.00**

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
7-ab	0.60	0.20	0.70	0.70	0.50	0.50	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	**1.00**
7-bc	0.70	0.30	0.60	0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**
7-ca	0.80	0.40	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**
7-abc	0.90	0.50	0.90	0.90	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**
avg.	0.75	0.35	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.88	0.83	0.83	0.85	0.85	0.93	0.93	**1.00**
precision@20															
7-ab	0.50	0.10	0.70	0.70	0.35	0.35	0.80	0.80	0.65	0.65	0.55	0.55	0.60	0.65	**1.00**
7-bc	0.70	0.20	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.85	0.85	0.80	0.80	0.95	0.95	**1.00**
7-ca	0.70	0.25	0.80	0.80	0.70	0.70	0.85	0.85	0.70	0.70	0.85	0.85	0.90	0.95	**1.00**
7-abc	0.90	0.55	0.95	0.95	0.80	0.80	0.95	0.95	0.80	0.80	0.90	0.95	0.95	0.95	**1.00**
avg.	0.70	0.28	0.79	0.79	0.64	0.64	0.84	0.84	0.75	0.75	0.78	0.79	0.86	0.88	**1.00**

Table 10: precision@10 and @20 for (top: comic artists, bottom: comic artists on Jump)

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
8-ab	0.80	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90	**1.00**
8-bc	**0.90**	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	0.80	**0.90**	**0.90**
8-ca	**0.90**	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	**0.90**	0.70	**0.90**
8-abc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90
avg.	0.85	DNF	0.80	0.80	0.20	0.20	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.85	**0.92**
precision@20															
8-ab	0.80	DNF	0.85	0.85	0.35	0.35	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.85	**0.95**
8-bc	0.70	DNF	0.75	0.75	0.20	0.20	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.85	**0.95**
8-ca	0.75	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.85	**0.90**
8-abc	0.75	DNF	0.80	0.80	0.20	0.20	0.85	0.85	0.90	0.90	0.75	0.75	0.75	0.85	**0.95**
avg.	0.75	DNF	0.80	0.80	0.26	0.26	0.83	0.83	0.81	0.81	0.75	0.75	0.76	0.85	**0.94**

#Q	FN	SR	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1^m	3^m
precision@10															
8-ab	0.70	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	**0.90**
8-bc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.80	**0.90**
8-ca	0.70	DNF	0.60	0.60	0.10	0.10	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	**0.80**
8-abc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90
avg.	0.75	DNF	0.75	0.75	0.10	0.10	0.83	0.83	0.55	0.55	0.75	0.75	0.78	0.75	**0.88**
precision@20															
8-ab	0.70	DNF	**0.85**	**0.85**	0.10	0.10	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.75	0.75
8-bc	0.60	DNF	0.70	0.70	0.15	0.15	0.80	0.80	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	**0.90**
8-ca	0.50	DNF	0.60	0.60	0.10	0.10	0.55	0.55	0.65	0.65	0.50	0.50	0.45	0.70	**0.85**
8-abc	0.70	DNF	0.80	0.80	0.15	0.15	0.85	0.85	0.90	0.90	0.75	0.75	0.65	0.80	**0.95**
avg.	0.63	DNF	0.74	0.74	0.13	0.13	0.74	0.74	0.71	0.71	0.64	0.64	0.59	0.75	**0.86**

Table 11: precision@10 and @20 for: (top: chefs, bottom: italian cuisine chefs)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
9-ab	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.10	0.20	0.30	0.20	0.20
9-bc	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
9-ca	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
9-abc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
avg.	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.23	0.20	0.23	0.25	0.23	0.23
precision@20																
9-ab	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.25	0.10	0.20	0.10	0.25	0.15	0.15
9-bc	0.25	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25
9-ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-abc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
avg.	0.13	0.15	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.14	0.14	0.09	0.13	0.09	0.14	0.10	0.10

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
9-ab	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
9-bc	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
9-ca	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
9-abc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
avg.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08
precision@20																
9-ab	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05
9-bc	0.05	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05
9-ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-abc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
avg.	0.04	0.06	0.06	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03

Table 12: precision@10 and @20 for: (top: analysts/commentators, bottom: economic analysts/commentators)

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
10-ab	0.30	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.50	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
10-bc	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.60	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
10-ca	0.30	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30
10-abc	0.40	0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	0.70	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
avg.	0.35	0.48	0.48	0.28	0.28	0.53	0.53	0.35	0.35	0.35	0.28	0.23	0.23	0.35	0.30	0.30
precision@20																
10-ab	0.20	0.35	0.35	0.15	0.15	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.15	0.10	0.10	0.20	0.10	0.15
10-bc	0.45	0.50	0.50	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
10-ca	0.30	0.45	0.45	0.15	0.15	0.45	0.45	0.20	0.20	0.30	0.05	0.00	0.00	0.30	0.15	0.15
10-abc	0.35	0.40	0.40	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.20	0.20
avg.	0.33	0.43	0.43	0.20	0.20	0.43	0.43	0.28	0.28	0.33	0.26	0.23	0.23	0.33	0.23	0.24

#Q	FN	PR_{85}	PR_{65}	PR^m_{85}	PR^m_{65}	PP_{85}	PP_{65}	PP^m_{85}	PP^m_{65}	HITS	1	3	1+3	1^m	3^m	$1^m + 3^m$
precision@10																
10-ab	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10-bc	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10-ca	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20
10-abc	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
avg.	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.08	0.08	0.15	0.15	0.15
precision@20																
10-ab	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
10-bc	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
10-ca	0.10	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
10-abc	0.10	0.15	0.15	0.05	0.05	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
avg.	0.09	0.13	0.13	0.05	0.05	0.15	0.15	0.10	0.10	0.09	0.06	0.05	0.05	0.09	0.09	0.09

Table 13: Best Performing Configurations of Hybrid Methods (consisting of three methods)

	specific intent				general intent			
	p@10		p@20		p@10		p@20	
config.	ave. (all)	ave. (3 seed Q)	ave. (all)	ave. (3 seed Q)	ave. (all)	ave. (3 seed Q)	ave. (all)	ave. (3 seed Q)
$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP$	0.5475	0.62	0.4825	0.55	0.67	0.71	0.60875	0.625
$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP^m$	0.5475	0.62	0.48	0.54	0.655	0.67	0.5975	0.6
$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PR$	0.5475	0.62	0.47875	0.54	0.655	0.67	0.595	0.6
$3^m \rightarrow PR \rightarrow 1^m$	0.5475	0.62	0.47875	0.54	0.6575	0.68	0.6025	0.615
$3^m \rightarrow PR \rightarrow 3$	0.5475	0.62	0.47875	0.54	0.655	0.67	0.595	0.6
$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PP$	0.535	0.61	0.47375	0.545	0.67	0.7	0.60625	0.62
$PR \rightarrow 3^m \rightarrow PP$	0.54	0.61	0.47	0.525	0.675	0.71	0.6025	0.6
$PR \rightarrow 3 \rightarrow PP$	0.54	0.61	0.47	0.52	0.6825	0.71	0.60875	0.6
$PR \rightarrow 3^m \rightarrow PP^m$	0.54	0.61	0.4675	0.515	0.66	0.67	0.59125	0.575
$3^m \rightarrow PPm \rightarrow PP$	0.515	0.61	0.46625	0.545	0.6375	0.7	0.58875	0.62

Table 14: P@20 of Top 9 Configurations for Each Topic

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP$	0.400	0.26	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.13
$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP^m$	0.400	0.28	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.09
$3^m \rightarrow PR$	0.400	0.26	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.09
$3^m \rightarrow PR \rightarrow 1^m$	0.400	0.26	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.09
$3^m \rightarrow PR \rightarrow 3$	0.400	0.26	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.09
$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PR$	0.400	0.26	0.73	0.55	0.36	0.48	1.00	0.86	0.06	0.09
$3^m \rightarrow PP$	0.350	0.26	0.76	0.55	0.33	0.45	1.00	0.86	0.05	0.13
$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PP$	0.350	0.26	0.76	0.55	0.33	0.45	1.00	0.86	0.05	0.13
$PP \rightarrow PP^m$	0.350	0.28	0.76	0.64	0.45	0.44	0.84	0.76	0.05	0.15

Table 15: P@20 of Top 9 Configurations for Each Topic

#Q	$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP$	$3^m \rightarrow PR \rightarrow PP^m$	$3^m \rightarrow PR$	$3^m \rightarrow PR \rightarrow 1^m$	$3^m \rightarrow PR \rightarrow 3$	$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PR$	$3^m \rightarrow PP$	$3^m \rightarrow 3 \rightarrow PP$	$PP \rightarrow PP^m$
1	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.350	0.350	0.350
2	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28
3	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.76	0.76	0.76
4	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64
5	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.33	0.33	0.45
6	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.44
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.84
8	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.76
9	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
10	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.15

From here, the query numbers are old ones.

Table 16: game creator (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
1-ab	0.70	0.20	0.80	0.80	0.60	0.60	**1.00**	**1.00**	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	**1.00**	**1.00**
1-bc	0.90	0.40	0.70	0.70	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-ca	**1.00**	0.40	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-abc	**1.00**	0.50	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
agv.	0.90	0.38	0.88	0.88	0.77	0.77	0.93	0.93	0.83	0.83	0.95	0.95	0.95	0.98	0.95	**1.00**	**1.00**

Table 17: game creator (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
1-ab	0.70	0.10	0.85	0.85	0.45	0.45	0.90	0.90	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	**1.00**	**1.00**
1-bc	0.85	0.25	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-ca	0.90	0.25	0.90	0.90	0.75	0.75	0.95	0.95	0.75	0.75	0.95	0.95	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-abc	0.95	0.60	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.95	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
avg.	0.84	0.30	0.89	0.89	0.66	0.66	0.91	0.91	0.77	0.77	0.89	0.90	0.93	0.93	0.95	**1.00**	**1.00**

Table 18: comic artist (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
2-ab	0.80	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	**1.00**	0.90
2-bc	**0.90**	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	**0.90**
2-ca	**0.90**	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	0.70	**0.90**	**0.90**
2-abc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
avg.	0.85	DNF	0.80	0.80	0.20	0.20	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.88	0.85	**0.92**	0.90

Table 19: comic artist (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
2-ab	0.80	DNF	0.85	0.85	0.35	0.35	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	**0.95**	**0.95**
2-bc	0.70	DNF	0.75	0.75	0.20	0.20	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.85	**0.95**	**0.95**
2-ca	0.75	DNF	0.80	0.80	0.30	0.30	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.85	**0.90**	**0.90**
2-abc	0.75	DNF	0.80	0.80	0.20	0.20	0.85	0.85	0.90	0.90	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	**0.95**	**0.95**
avg.	0.75	DNF	0.80	0.80	0.26	0.26	0.83	0.83	0.81	0.81	0.75	0.75	0.76	0.76	0.85	**0.94**	**0.94**

Table 20: comedian (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
3-ab	0.80	0.20	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90
3-bc	**1.00**	0.20	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
3-ca	**0.90**	0.20	0.80	0.80	0.40	0.40	0.80	0.80	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.90**
3-abc	**1.00**	0.40	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90
avg.	0.93	0.25	0.95	0.95	0.78	0.78	0.95	0.95	0.92	0.92	0.95	0.95	0.95	**0.98**	**0.98**	0.92	0.92

Table 21: comedian (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1’)	(2’)	(3’)	(1)	(2)	(3)
3-ab	0.70	0.15	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80
3-bc	**1.00**	0.15	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
3-ca	0.80	0.10	**0.85**	**0.85**	0.35	0.35	0.80	0.80	0.60	0.60	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80
3-abc	0.85	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	**0.95**	**0.95**	0.85	0.80	0.75	0.75	0.85	0.90	0.90
avg.	0.84	0.15	**0.88**	**0.88**	0.68	0.68	0.86	0.86	0.83	0.83	0.83	0.83	0.79	0.79	0.81	0.84	0.84

Table 22: novelist (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
4-ab	0.70	0.20	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.70	0.70	0.40	0.40	0.60	0.60	0.40	0.40	0.60	0.00	0.00
4-bc	**0.50**	0.20	**0.50**	**0.50**	0.10	0.10	**0.50**	**0.50**	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.00	0.00
4-ca	0.60	0.20	**0.70**	**0.70**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.30	0.30	0.60	0.50	0.30	0.30	0.60	0.00	0.00
4-abc	**0.60**	0.30	**0.60**	**0.60**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00
avg.	0.60	0.23	**0.65**	**0.65**	0.15	0.15	0.55	0.55	0.33	0.33	0.53	0.50	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00

Table 23: novelist (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
4-ab	0.50	0.10	**0.60**	**0.60**	0.25	0.25	**0.60**	**0.60**	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	**0.60**	0.10	0.10
4-bc	**0.40**	0.10	**0.40**	**0.40**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.15	0.25	0.00	0.00
4-ca	0.40	0.10	**0.45**	**0.45**	0.10	0.10	0.40	0.40	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00
4-abc	0.50	0.15	**0.50**	**0.50**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.40	0.35	0.25	0.25	0.35	0.00	0.00
avg.	0.45	0.11	**0.49**	**0.49**	0.14	0.14	0.45	0.45	0.29	0.29	0.36	0.35	0.26	0.26	0.40	0.03	0.03

Table 24: game sound creator (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
1-ab	0.60	0.20	0.70	0.70	0.50	0.50	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	**1.00**	**1.00**
1-bc	0.70	0.30	0.60	0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-ca	0.80	0.40	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
1-abc	0.90	0.50	0.90	0.90	0.80	0.80	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
avg.	0.75	0.35	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.88	0.83	0.83	0.85	0.85	0.93	0.95	0.93	**1.00**	**1.00**

Table 25: game sound creator (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
1-ab	0.50	0.10	0.70	0.70	0.35	0.35	0.80	0.80	0.65	0.65	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	**1.00**	**1.00**
1-bc	0.70	0.20	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.85	0.85	0.80	0.80	0.95	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**
1-ca	0.70	0.25	0.80	0.80	0.70	0.70	0.85	0.85	0.70	0.70	0.85	0.85	0.90	0.90	0.95	**1.00**	**1.00**
1-abc	0.90	0.55	0.95	0.95	0.80	0.80	0.95	0.95	0.80	0.80	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	**1.00**	**1.00**
avg.	0.70	0.28	0.79	0.79	0.64	0.64	0.84	0.84	0.75	0.75	0.78	0.79	0.86	0.86	0.88	**1.00**	**1.00**

Table 26: comic artists Jump family (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
2-ab	0.70	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	**0.90**	0.80
2-bc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	**0.90**	**0.90**	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.80	**0.90**	**0.90**
2-ca	0.70	DNF	0.60	0.60	0.10	0.10	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	**0.80**	**0.80**
2-abc	0.80	DNF	0.80	0.80	0.10	0.10	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
avg.	0.75	DNF	0.75	0.75	0.10	0.10	0.83	0.83	0.55	0.55	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	**0.88**	0.85

Table 27: comic artists Jump family (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
2-ab	0.70	DNF	**0.85**	**0.85**	0.10	0.10	**0.85**	**0.85**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.75	0.75	0.75
2-bc	0.60	DNF	0.70	0.70	0.15	0.15	0.80	0.80	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	**0.90**	**0.90**
2-ca	0.50	DNF	0.60	0.60	0.10	0.10	0.55	0.55	0.65	0.65	0.50	0.50	0.45	0.45	0.70	**0.85**	**0.85**
2-abc	0.70	DNF	0.80	0.80	0.15	0.15	0.85	0.85	0.90	0.90	0.75	0.75	0.65	0.65	0.80	**0.95**	**0.95**
avg.	0.63	DNF	0.74	0.74	0.13	0.13	0.74	0.74	0.71	0.71	0.64	0.64	0.59	0.59	0.75	**0.86**	**0.86**

Table 28: comedian Shochiku agency (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
3-ab	0.40	0.20	0.60	0.60	0.50	0.50	0.80	0.80	**0.90**	**0.90**	0.50	0.50	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80
3-bc	0.50	0.20	0.60	0.60	0.50	0.50	**0.90**	**0.90**	0.60	0.60	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40
3-ca	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.40	0.60	0.60	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50
3-abc	0.90	0.40	0.90	0.90	0.90	0.90	**1.00**	**1.00**	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
avg.	0.55	0.25	0.65	0.65	0.58	0.58	**0.83**	**0.83**	0.80	0.80	0.53	0.53	0.55	0.58	0.55	0.65	0.65

Table 29: comedian Shochiku agency (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
3-ab	0.45	0.15	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	**0.80**	**0.80**	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.65	0.65
3-bc	0.35	0.10	0.45	0.45	0.50	0.50	0.70	0.70	**0.75**	**0.75**	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
3-ca	0.25	0.10	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	**0.60**	**0.60**	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.45	0.45
3-abc	0.65	0.20	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	**0.95**	**0.95**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.85	0.85
avg.	0.43	0.14	0.55	0.55	0.58	0.58	0.64	0.64	**0.77**	**0.77**	0.41	0.41	0.41	0.43	0.43	0.55	0.55

Table 30: mystery novelist (P@10)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
4-ab	0.70	0.20	**0.80**	**0.80**	0.30	0.30	0.70	0.70	0.40	0.40	0.60	0.60	0.40	0.40	0.60	0.00	0.00
4-bc	**0.50**	0.20	**0.50**	**0.50**	0.10	0.10	**0.50**	**0.50**	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.00	0.00
4-ca	0.60	0.20	**0.70**	**0.70**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.30	0.30	0.60	0.50	0.30	0.30	0.60	0.00	0.00
4-abc	**0.60**	0.30	**0.60**	**0.60**	0.10	0.10	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00
avg.	0.60	0.23	**0.65**	**0.65**	0.15	0.15	0.55	0.55	0.33	0.33	0.53	0.50	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00

Table 31: mystery novelist (P@20)

query #	FN	SR	PR85	PR65	PRm85	PRm65	PPR85	PPR65	PPRm85	PPRm65	HITS	(1')	(2')	(3')	(1)	(2)	(3)
4-ab	0.50	0.10	**0.60**	**0.60**	0.20	0.20	**0.60**	**0.60**	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.35	**0.60**	0.10	0.10
4-bc	**0.40**	0.10	**0.40**	**0.40**	0.05	0.05	0.35	0.35	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.15	0.25	0.00	0.00
4-ca	0.40	0.10	**0.45**	**0.45**	0.05	0.05	0.40	0.40	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00
4-abc	0.50	0.15	**0.50**	**0.50**	0.15	0.15	0.45	0.45	0.30	0.30	0.40	0.35	0.25	0.25	0.35	0.00	0.00
avg.	0.45	0.11	0.49	0.49	0.11	0.11	0.45	0.45	0.28	0.28	0.36	0.35	0.26	0.26	0.40	0.03	0.03